AVALIAÇÃO 2 - SEGUNDA CHAMADA	Nota

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de dados*	
Nome do(a) acadêmico(a) ISABELLE CRUVINEL SANTOS OLIVEIRA	**Valor** 7,0
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *B*
Data da Avaliação *18/05/2026*	**Código** *ESW417*

ATENÇÃO: Somente serão passíveis de **REVISÃO** avaliações resolvidas à **TINTA**.

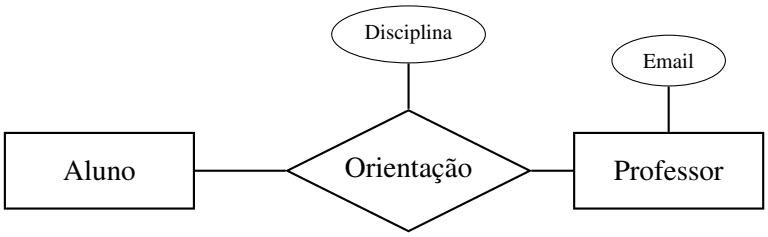
ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A interpretação de texto faz parte da avaliação;

QUESTÕES DISCURSIVAS

INSTRUÇÕES: Esta seção contém **10 exercícios discursivos**. Recomenda-se reservar **100 minutos** para sua resolução.

1. **(BCNF)** Analise o cenário de orientação acadêmica abaixo:



Modelo Lógico: `ORIENTACAO (Aluno, Professor, Disciplina, Email)`
Regras: Cada professor tem um **Email** único e leciona apenas uma **Disciplina**. Para cada disciplina, o aluno tem um único orientador. Explique a violação da BCNF e normalize.

2. Realize a normalização para a 1FN da tabela abaixo, explicando o motivo técnico:

ID	Funcionário	Dependentes
101	João Silva	Maria (Filha), Pedro (Filho)
102	Fernanda Lima	Lucas (Filho)

3. Analise o modelo lógico da tabela **PEDIDOS** abaixo e identifique as dependências funcionais existentes (parciais ou transitivas). Em seguida, realize a decomposição necessária para que o modelo atinja a **Terceira Forma Normal (3FN)**:

PEDIDOS
ID_Pedido
Data
Cod_Livro
Titulo
Preco

4. Analise o modelo lógico da tabela **ACADEMICO** abaixo. Explique o conceito de Dependência de Valores Múltiplos (MVD) e realize a decomposição necessária para que o modelo atinja a **Quarta Forma Normal (4FN)**, considerando que as disciplinas e os projetos são independentes:

ACADEMICO
Professor
Disciplina
Projeto_Pesquisa

5. Para cada diagrama de Venn, identifique o **JOIN** e escreva um parágrafo relacionando a figura ao comando SQL correspondente entre as tabelas **A** e **B** do modelo abaixo:

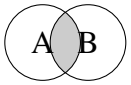


Fig I

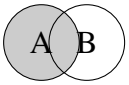


Fig II

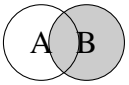


Fig III

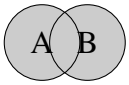


Fig IV

Tabela A
id_a (PK)
nome_a

Tabela B
id_b (PK)
fk_a (FK)

CONTEXTO PARA AS QUESTÕES 6 A 10: Considere o modelo lógico de um sistema de vendas abaixo:

Produtos
id_prod
nome_produto
categoria
preco

Pedidos
id_pedido
data_pedido
quantidade
fk_prod (FK)

6. Escreva o comando SQL (**INSERT**) para adicionar um novo produto na tabela `Produtos`. O produto é um 'Monitor Gamer' da categoria 'Eletrônicos' com o preço de R$ 1.200,00 (Assuma `id_prod` = 50).

7. Elabore uma consulta SQL (**SELECT**) que liste o nome e o preço de todos os produtos da categoria 'Eletrônicos', ordenando os resultados do maior para o menor preço (**ORDER BY**).

8. Qual consulta SQL utiliza corretamente a função de agregação para calcular a média de preços de todos os produtos cadastrados na tabela `Produtos`?

   A) `SELECT MEAN(preco) FROM Produtos;`

   B) `SELECT AVERAGE(preco) FROM Produtos;`

   C) `SELECT AVG(preco) FROM Produtos;`

   D) `SELECT SUM(preco) FROM Produtos;`

   E) `SELECT COUNT(preco) FROM Produtos;`

9. Com base no modelo lógico apresentado, julgue as afirmativas abaixo sobre a junção de tabelas como Verdadeiras (**V**) ou Falsas (**F**):

   ( ) O comando `SELECT * FROM Produtos INNER JOIN Pedidos;` sem a utilização da cláusula `ON` ou `WHERE` para igualar as chaves resultará em um Produto Cartesiano entre as tabelas.

   ( ) A consulta `SELECT p.nome_produto, pe.quantidade FROM Produtos p INNER JOIN Pedidos pe ON p.id_prod = pe.fk_prod;` retorna corretamente o nome do produto e a quantidade vendida para cada pedido realizado.

10. Com base no modelo lógico apresentado, julgue as afirmativas abaixo sobre funções de agregação e agrupamento como Verdadeiras (**V**) ou Falsas (**F**):

( ) A cláusula `WHERE` pode ser utilizada para filtrar o resultado de uma função de agregação como `AVG()`, desde que esteja posicionada antes do `GROUP BY`.

( ) A consulta `SELECT categoria, AVG(preco) FROM Produtos GROUP BY categoria HAVING AVG(preco) > 100;` apresenta a média de preços por categoria, exibindo apenas as que possuem média superior a R$ 100,00.